deConfUSIon Guía práctica de usuario

Guía práctica de instalación y análisis

Soner Caner Cagun
MPI for Biological Cybernetics
21 de octubre de 2026

Plano 2D | Sonda 2D con motor | Sonda 3D volumétrica

Un recorrido práctico desde la adquisición original, el control de calidad y el procesamiento hasta la visualización revisada, regiones, conectividad y grupos.

Las traducciones de este manual y de la guía práctica se realizaron mediante un modelo de lenguaje grande (LLM). Pueden contener errores lingüísticos y de traducción técnica. Consulte la referencia inglesa y el código MATLAB ante dudas. Se conservan cuando es necesario las etiquetas MATLAB, identificadores, ecuaciones y fragmentos originales de código para garantizar correspondencia exacta. Una traducción no valida de forma independiente un análisis.

Contenido

1 Instalar e iniciar 5
Preparar la herramienta 5
Comprobar la versión activa 5
2 Elegir la ruta de adquisición 6
Conservar estos registros 6
3 Cargar datos en Studio 7
Cargar desde servidor 8
4 Primer análisis de corte 2D 9
Comparar ramas de forma equitativa 9
5 Reconstruir una adquisición con motor 10
Registrar y analizar planos de origen 10
6 Preparar una adquisición volumétrica 3D 11
Usar unidades físicas coherentes 11
7 Revisar control de calidad 12
8 Rechazo de fotogramas e interpolación 13
9 Elegir deliberadamente el preprocesamiento 14
Recorte y reducción temporal 14
Imregdemons 15
Filtros temporales y deriva 15
10 Revisar PCA, ICA y regresores 16
Análisis de regresores 17
11 Configurar línea base y señal 18
12 Usar SCM GUI y ROI fijas 19
Fondo y contexto de atlas 20
13 Dibujar máscaras de búsqueda SCM automática 21
Interpretar el soporte pintado 22
Revisar candidatos y exportar 22
14 Preparar máscaras y registro 23
Mask Editor 23

Registrar un plano 2D de origen 24
Registro guiado al atlas con LightSuite 25
15 Inspeccionar secuencias y modelo 3D 31
Time-Course Viewer y Video GUI 31
Visualización volumétrica 32
16 Calcular conectividad funcional 34
17 Importar ROI a Group Analysis 36
Elegir métrica y unidad biológica 36
18 Usar Standardized Analysis 37
19 Guardar, exportar y reproducir 38
Lista de revisión final 38
20 Resolver problemas comunes 39
21 Términos esenciales y lecturas 40
Agradecimientos 40
Agradecimientos y responsabilidad 41

Guía práctica de instalación y análisis cotidiano

Edición de referencia del 15 de octubre de 2026

Las traducciones de este manual y de la guía práctica se realizaron mediante un modelo de lenguaje grande (LLM). Pueden contener errores lingüísticos y de traducción técnica. Consulte la referencia inglesa y el código MATLAB ante dudas. Se conservan cuando es necesario las etiquetas MATLAB, identificadores, ecuaciones y fragmentos originales de código para garantizar correspondencia exacta. Una traducción no valida de forma independiente un análisis.

deConfUSIon responde a una necesidad práctica en fUSI: examinar adquisiciones y comparar decisiones de análisis sin exigir experiencia en programación. Su interfaz MATLAB conecta control de calidad, preprocesamiento, anatomía y análisis regional mediante resultados intermedios visibles. Esto facilita la exploración y la revisión del efecto de cada decisión. La interpretación científica y la evaluación de calidad siguen siendo responsabilidad del investigador.

Esta guía lleva al usuario nuevo desde una secuencia funcional ultrasónica reconstruida hasta imágenes inspeccionadas, series regionales, conectividad y resúmenes grupales. Cubre cortes 2D únicos, adquisiciones secuenciales con motor y sondas volumétricas 3D. Consulte el manual completo para derivaciones matemáticas, todas las figuras QC y referencia de scripts.

La imagen funcional por ultrasonidos mide fluctuaciones ultrasónicas relacionadas con la sangre. Un cambio porcentual o una correlación son resultados cuyo significado depende de adquisición, temporización, artefactos y soporte espacial elegido. Conserve adquisición original y registro de eventos junto con cada derivado.

Los ejemplos de GUI ilustran controles y vistas habituales. Sus máscaras, ventanas y ajustes son ejemplos, no un protocolo experimental revisado. Adapte cada decisión a la adquisición, pregunta científica y revisión independiente de calidad.

1 Instalar e iniciar

Preparar la herramienta

1. Descargue el repositorio completo de GitHub, o clónelo con Git. Conserve intacta la estructura de carpetas.
2. Colóquelo en una unidad local. Mantenga juntos los scripts raíz, `lib`, `atlas_tools`, `acquisition` y `theme_icons` . `lib` contiene funciones de ejecución esenciales.
3. Inicie MATLAB. La instalación ilustrada usa MATLAB R2023b en Windows. Funciones como registro requieren la herramienta MATLAB correspondiente; un error de función ausente identifica una dependencia que revisar.
4. Cambie la carpeta actual de MATLAB a la carpeta extraída `deConfUSIon` y ejecute los comandos siguientes.

```
deConfUSIon_setup
deConfUSIon
```

La configuración añade las carpetas de ejecución compatibles. Evite añadir todo el repositorio y copias de seguridad con `genpath`: versiones competidoras pueden hacer que MATLAB llame una función antigua. Mantenga las copias fuera de la ruta activa.

Comprobar la versión activa

Ejecute `which deConfUSIon -all` si MATLAB abre una versión inesperada. El primer resultado debe ser la copia deseada. Después de sustituir fuentes, reabra las interfaces afectadas para cargar callbacks actualizados.

Comprobación: Studio abre, está activa la ruta prevista y existen todas las carpetas de ejecución.

2 Elegir la ruta de adquisición

Tabla 1. 2 Elegir la ruta de adquisición

Adquisición	Organización esperada de secuencia	Primera acción
Plano 2D único	Y por X por tiempo	Cargar y verificar la dimensión temporal final
Sonda 2D con motor paso a paso	Flujo continuo o archivos divididos; después Y por X por Z por tiempo	Reconstruir planos mediante tiempos del motor
Sonda volumétrica 3D	Y por X por Z por tiempo	Verificar orden de ejes, espaciado y cobertura de cortes

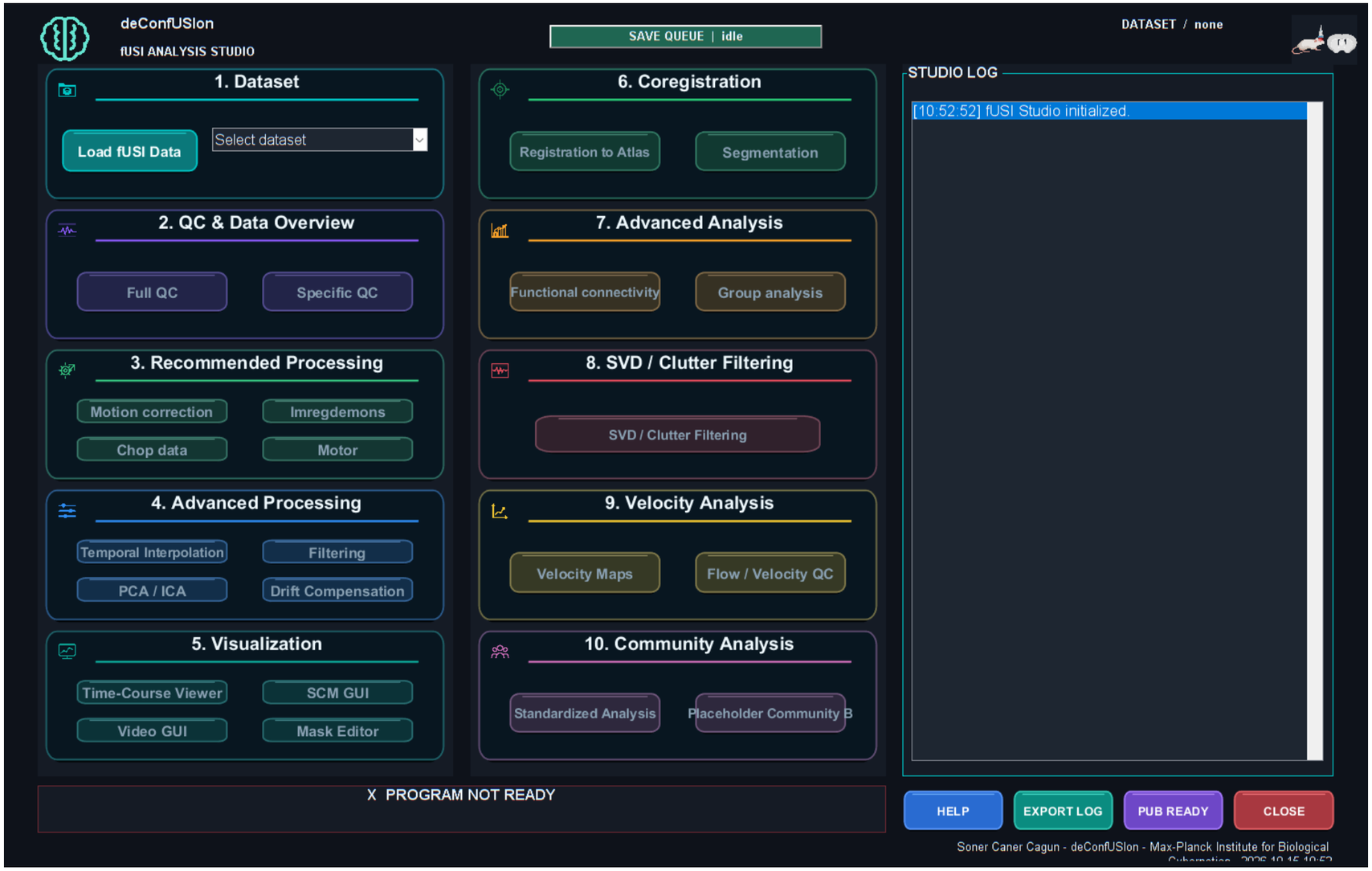
Y son filas, X columnas y la última dimensión es tiempo. Una matriz tridimensional MATLAB puede ser una secuencia 2D temporal. No representa automáticamente un volumen anatómico 3D. El tiempo de repetición, TR, es el intervalo entre muestras analizadas. Cambiar TR cambia ventanas temporales y frecuencias de filtro.

Conservar estos registros

Registre archivo original, identidad de animal y sesión, tipo de adquisición, temporización, eventos, espaciado físico y carpeta de salida. Guarde secuencia y parámetros de procesamiento. Conserve juntos paquetes de atlas y auxiliares ROI.

3 Cargar datos en Studio

Figura 1. Studio workflow overview



1. Haga clic en **Load fUSI Data** y elija adquisición original o resultado deConfUSIon guardado.
2. Revise opciones de carga. Confirme dimensiones, número de volúmenes o fotogramas, TR y advertencias temporales.
3. Confirme carpeta de salida. Una carpeta local distingue tiempo de procesamiento y escritura de servidor.
4. Compruebe la etiqueta activa antes de abrir un visor o procesar.
5. Abra Time-Course Viewer e inspeccione fotogramas iniciales, intermedios y finales antes de corregir.

Cargar desde servidor

Un MAT grande de red puede copiarse primero en caché local. Otra sesión MATLAB puede reutilizar esa copia en disco si el origen coincide. La primera transferencia sigue limitada por la red; después se lee localmente. Cambiar la letra de una unidad de red no da por sí solo una conexión más rápida.

Distinga transferencia, lectura MAT, preparación de matrices e inicio de interfaz en los mensajes. Llegar al 100 % de copia no termina las fases posteriores. Mantenga espacio local suficiente para caché y resultados derivados.

Comprobación: Puede identificar conjunto activo y TR analizado; la secuencia original tiene contraste utilizable y orientación plausible.

4 Primer análisis de corte 2D

1. Cargue la secuencia 2D original y confirme Y por X por tiempo.
2. Inspeccione desplazamiento, saltos, saturación, pérdidas y deriva lenta.
3. Ejecute QC y revise los fotogramas que producen advertencias.
4. Cree una rama derivada para una corrección justificada. Compárela con el original usando igual ROI e intervalo.
5. Configure línea base y señal desde eventos y abra SCM GUI.
6. Prepare una máscara de inclusión y, si necesita ROI anatómicas, registre el corte al atlas.
7. Revise ROI fijas o automáticas y sus trazas antes de exportar.
8. Continúe a FC o Group Analysis con anatomía, tiempos y exportaciones correspondientes.

Comparar ramas de forma equitativa

Use igual soporte anatómico y línea base para comparar procesamiento. Compruebe amplitud, latencia, anatomía media y movimiento. Una traza suave o menor varianza no demuestran por sí solas mejor procesamiento.

Para adquisiciones farmacológicas largas, compare primero reducción temporal moderada y corrección del movimiento observado. Para estimulación corta, conserve muestras suficientes de inicio y recuperación y trate artefactos aislados selectivamente. En ambos casos revise eliminación de componentes con evidencia independiente.

5 Reconstruir una adquisición con motor

Una sonda 2D con motor adquiere planos en tiempos distintos. Apilarlos no los vuelve simultáneos. Use registro original del motor y nombres para establecer orden, permanencia y fotogramas de movimiento.

1. En Studio seleccione **Motor**, o el ajuste correspondiente de Standardized Analysis.
2. Seleccione ruta de flujo continuo o archivos divididos según la adquisición.
3. Introduzca número de cortes y fotogramas o permanencia desde el protocolo.
4. Revise dimensiones reconstruidas e índices temporales conservados.
5. Inspeccione inicio y fin de cada plano reconstruido para detectar desfase o contaminación por movimiento.
6. Guarde reconstrucción y metadatos antes de seguir.

Registrar y analizar planos de origen

Use registro coronal 2D para cada plano adquirido. Separe índices de corte de origen y atlas. Guarde sesión combinada con transformaciones y fondos; conserve subcarpetas relativas. Un registro de plano único no etiqueta todos los planos estirándolo en Z.

Inspeccione cada plano en SCM o Video antes de buscar un intervalo de cortes. Correlacionar planos secuenciales exige una alineación temporal justificada.

6 Preparar una adquisición volumétrica 3D

1. Cargue la secuencia matricial y confirme Y, X, Z y tiempo.
2. Compruebe espaciado físico, permutación y lateralidad con registros de adquisición.
3. Inspeccione varios planos no vacíos en tiempos iniciales, intermedios y finales. Planos de borde vacíos pueden reflejar cobertura no adquirida.
4. Ejecute QC. Revise patrones espaciales y series de componentes antes de eliminar PCA o ICA.
5. Compare anatomía media corregida y serie original con la entrada.
6. Si usa Imregdemons, elija el modo dimensional correcto; 3D real exige geometría coherente.
7. Compruebe TR tras reducir tiempo y elija filtros y ventanas válidos.
8. Registre el atlas e inspeccione varios cortes anatómicos antes de extraer etiquetas o FC.

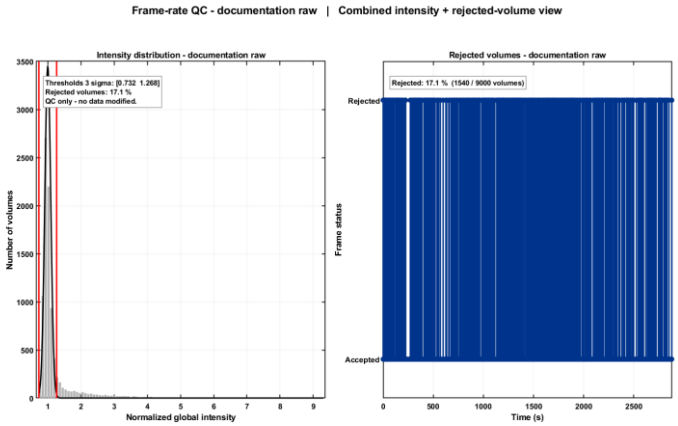
Usar unidades físicas coherentes

El espaciado de columnas controla anchura horizontal; el de filas, altura vertical. Cinco columnas por cinco filas no tienen por qué formar un cuadrado físico. Confirme espaciado antes de pedir ROI en micrómetros, escala física o espesor de lámina del modelo.

Comprobación: La secuencia tiene soporte de cortes esperado, tiempo analizado correcto y geometría nativa a atlas coherente.

7 Revisar control de calidad

Figura 2. Frame rejection quality control



Ejecute **Full QC** antes de elegir correcciones. Comience con intensidad global, movimiento, estabilidad espacial y cobertura. Revise la secuencia alrededor de eventos marcados. Investigue marcas irregulares antes de tratar un intervalo FFT o FC como uniformemente muestreado.

Tabla 2. 7 Revisar control de calidad

Hallazgo	Siguiente inspección	Posible acción que comparar
Uno o pocos saltos globales	Fotogramas originales y disparos o eventos	Rechazo e interpolación dirigidos
Picos dispersos por vóxel	Trazas locales y fotogramas afectados	Despike con configuración revisada
La anatomía cambia de posición	Imágenes iniciales y finales y referencias	Corrección de movimiento adecuada
Tendencia lenta	Calentamiento, fisiología, tiempos y controles	Modelo de deriva o filtro solo si la respuesta sigue identificable
Muestras regionales ausentes	Máscara, cobertura y alineación del atlas	Corregir soporte o conservar resultado como ausente

Los umbrales QC son reglas de detección. Un fotograma marcado no es automáticamente inválido ni una traza suave es automáticamente fisiológica. Guarde QC y documente exclusiones o correcciones aceptadas.

8 Rechazo de fotogramas e interpolación

1. Abra la vista de rechazo y QC del conjunto seleccionado.
2. Revise umbral, índices marcados y secuencia original alrededor de cada evento.
3. Decida qué eventos son artefactos con evidencia de adquisición y experimento.
4. Aplique la corrección a un derivado y guarde su registro.
5. Compare trazas originales y corregidas, incluido cada hueco.

La interpolación estima valores ausentes desde muestras vecinas. No recupera la medición original ni crea información independiente. Revise especialmente huecos largos, respuestas rápidas y cambios no estacionarios. Conserve información de muestras originales utilizables para análisis posteriores.

Corregir líneas atípicas en Full QC es otra ruta de detección y corrección. No suponga que toda opción QC es rechazo global ni aplique una corrección dos veces sin comprobar el registro.

9 Elegir deliberadamente el preprocesamiento

Tabla 3. 9 Elegir deliberadamente el preprocesamiento

Paso	Uso justificado	Revisión posterior
Chop	Eliminar comienzo o final inutilizable conocido	Origen temporal y eventos actualizados
Suavizado temporal o medias por bloques	Reducir ruido o secuencias muy largas	TR nuevo y ancho de banda de eventos conservado
Imregdemons	Corregir desplazamiento espacial observado	Referencias, deformación y conservación de respuesta
Filtro temporal	Conservar una banda temporal especificada	Respuesta real, extremos y tratamiento de media
Despike	Tratar muestras locales anormales dispersas	Picos fisiológicos y trazas locales conservados
PCA o ICA	Revisar componentes estructurados	Patrones eliminados, anatomía media y respuesta conservada
Deriva o regresores	Modelar confusores identificados o predictores experimentales	Unidades, tiempos, colinealidad y residuos

Aplique un cambio justificado cada vez en una rama de comparación. Guarde ajustes y evalúe la misma ROI independiente antes de añadir otro paso.

Recorte y reducción temporal

Recortar el comienzo cambia el origen temporal. Actualice ventanas y documente duración eliminada. Promediar bloques de n fotogramas multiplica TR por n. Con entrada de 0,32 s, bloques de cinco dan 1,6 s y bloques de cincuenta dan 16 s, pudiendo ocultar eventos cortos. Elija factor según el evento más rápido que necesite resolver. El promedio por bloques tiene rechazo de aliasing limitado.

Imregdemons

Elija operación 2D, por corte o 3D real según la adquisición. Revise referencia, reducción temporal y deformación. Compare imágenes reducidas sin registrar y registradas para no confundir promedio y alineación. Una alineación más limpia no demuestra conservar respuesta vascular.

Filtros temporales y deriva

Introduzca cortes con el TR analizado. Un corte válido debe estar por debajo de Nyquist, 1 dividido entre dos veces TR. Revise respuesta del filtro y extremos. Paso alto puede eliminar respuestas farmacológicas lentas; paso bajo puede difuminar el inicio de estimulación. Restaurar la media no recupera dinámica eliminada. Temperatura, fisiología o deriva instrumental son hipótesis que requieren registros.

10 Revisar PCA, ICA y regresores

Figura 3. PCA component review



PCA encuentra patrones ortogonales de varianza. Cada componente combina patrón espacial y perfil temporal; su orden describe varianza explicada, no identidad biológica. PC1 no es automáticamente un artefacto. ICA busca patrones estadísticamente independientes y exige su propia revisión de convergencia e interpretación.

1. Confirme ámbito espacial y método de estimación en la interfaz.
2. Inspeccione serie temporal e información espacial disponible del componente.
3. Compare tiempos con movimiento, adquisición, fisiología y estimulación.
4. Seleccione solo componentes con motivo claro y aplique eliminación.
5. Espere a cálculo y guardado. Compare media derivada, trazas originales representativas y respuesta esperada con el original.

Eliminar un componente resta su patrón a todas las muestras incluidas según pesos espaciales. Si contiene información de respuesta, esta también se altera. Conserve la rama original para revisar la decisión.

Análisis de regresores

Ajuste cada regresor al eje temporal y unidades analizados. Revise si es experimental, fisiológico o ruido. Compruebe retardo y convolución cuando se ofrezcan, rango y correlaciones entre predictores. Dos regresores de respuesta y deriva casi idénticos no se separan por darles nombres distintos. Inspeccione residuos y controles independientes antes de interpretar coeficientes.

11 Configurar línea base y señal

PSC compara una serie con su referencia de intensidad. Elija una línea base estable con suficientes muestras adquiridas válidas y denominador significativo. Manténgala coherente entre comparaciones salvo necesidad experimental.

Tabla 4. 11 Configurar línea base y señal

Campo o vista	Convención temporal que verificar
Controles basales y de señal SCM	Segundos en vista temporal ordinaria; verificar modos de fotograma o volumen
Búsqueda y meseta SCM automático	Minutos dentro de cada adquisición
Ventanas métricas de Group Analysis	Minutos en los controles mostrados
Filtros	Frecuencia en Hz según TR analizado

Revise la fuente basal activa al usar otra adquisición o referencia compartida. Cambia amplitudes; no alinea anatomía ni vuelve simultáneas adquisiciones secuenciales. Conserve referencias externas y auxiliares basales compartidos con el análisis.

12 Usar SCM GUI y ROI fijas

Figura 4. SCM ROI and time course



1. Abra **SCM GUI** desde el conjunto activo deseado.
2. Confirme corte, línea base y señal mostrados.
3. Configure signo y rango porcentual razonable. Reduzca opacidad si se oculta anatomía.
4. Introduzca tamaño y centro ROI y utilice **ADD ROI**.
5. Inspeccione contorno y serie temporal, incluidas bandas basales y de señal.
6. Guarde o exporte traza ROI y ajustes deseados.

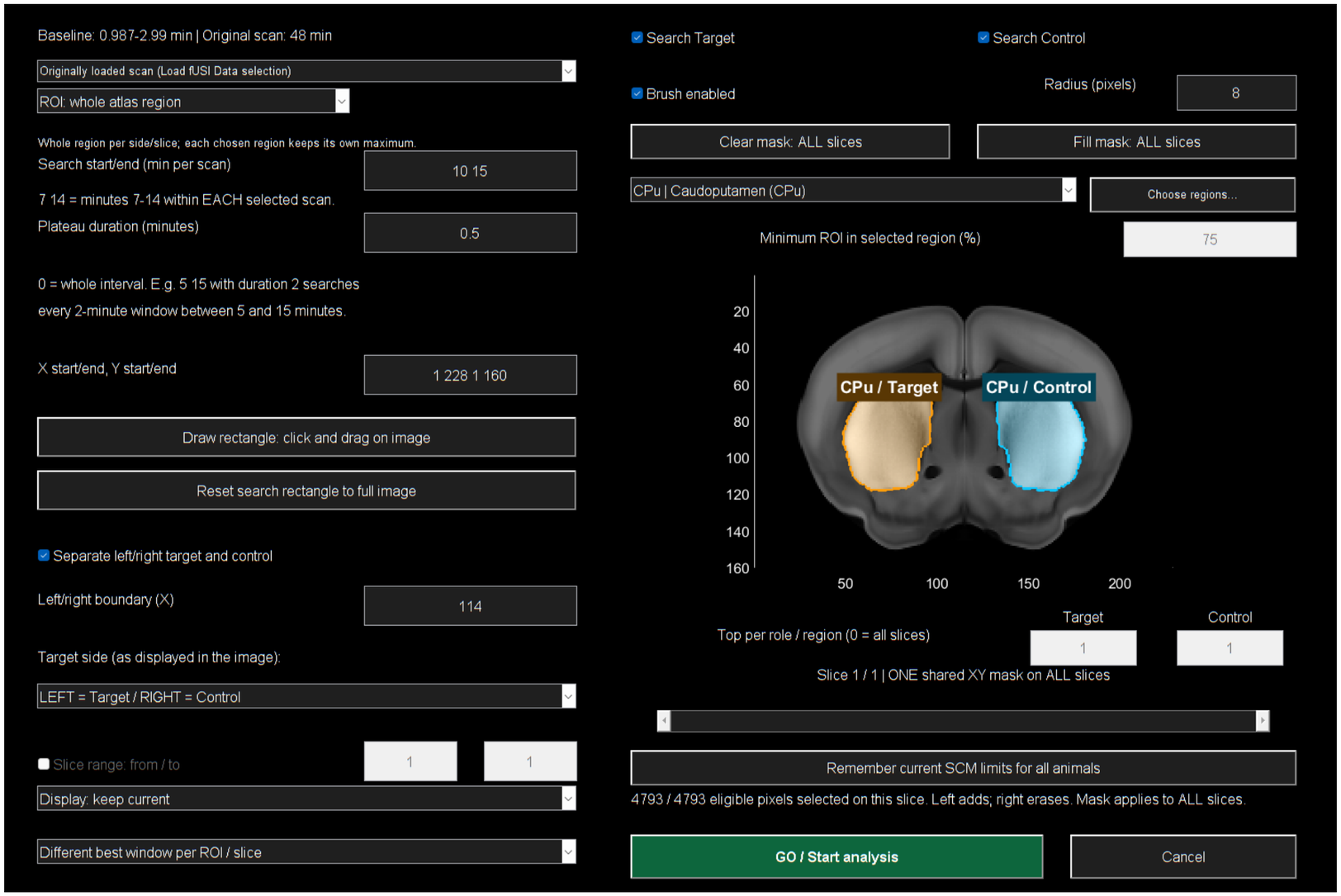
Una ROI fijada independientemente de respuesta difiere de una búsqueda automática de máximo. Elija método antes de interpretar. Reutilice soporte espacial al comparar original y procesado.

Fondo y contexto de atlas

Abra **Underlay** para elegir modo de atlas guardado o use **Load new underlay** y **Load atlas**. Inspeccione Histology, Vascular y Regions del registro correspondiente. Un fondo nítido puede seguir atractivo aunque se haya sobreprocesado la secuencia; inspeccione matriz activa y traza aparte. Restablezca la vista nativa antes de reutilizar coordenadas nativas ROI.

13 Dibujar máscaras de búsqueda SCM automática

Figura 5. Target and Control painting



1. Abra **Automatic analysis**, después **Find and review ROI**.
2. Elija píxeles cuadrados, tamaño físico X/Y o región completa. Esta última requiere etiquetas con nombre.
3. Introduzca inicio y fin y duración de meseta en minutos por adquisición. Cero usa todo el intervalo; una duración positiva busca ventanas completas dentro de él.
4. Elija Target, Control o ambos y confirme lados de imagen y columna de separación.
5. Elija regiones, cobertura, rectángulo e intervalo de cortes según necesite.
6. Pinte la restricción, revísela y pulse **GO / Start analysis**.

Interpretar el soporte pintado

Arrastre izquierdo añade y derecho borra. La primera adición empieza vacío; el primer borrado, lleno. **Clear painted area** no selecciona nada; **Fill painted area** elimina la restricción pintada. Rellenos Target naranja y Control cian con bordes brillantes continuos muestran soporte seleccionado. Límites discontinuos muestran elegibilidad amplia. Las etiquetas blancas quedan sobre el sombreado oscuro de exclusión.

La misma pintura XY y rectángulo se aplican a los cortes buscados. Revise otros planos antes de GO. La pintura sigue activa al apagar el pincel. En atlas se ignora la máscara visual SCM cargada, pero tejido de atlas, pintura, lado, rectángulo, muestras y cobertura siguen restringiendo. Sin etiquetas, la máscara cargada sigue siendo parte de elegibilidad.

Revisar candidatos y exportar

Pulse una fila para inspeccionar contorno y traza. Las casillas eligen exportación; no solicitan por sí solas nueva traza. Mantenga máximos como exploratorios salvo selección independiente de respuesta. Exporte el paquete por función, añada nota y conserve parámetros, auditoría y auxiliares. El modo de región completa respeta pintura y límites restrictivos.

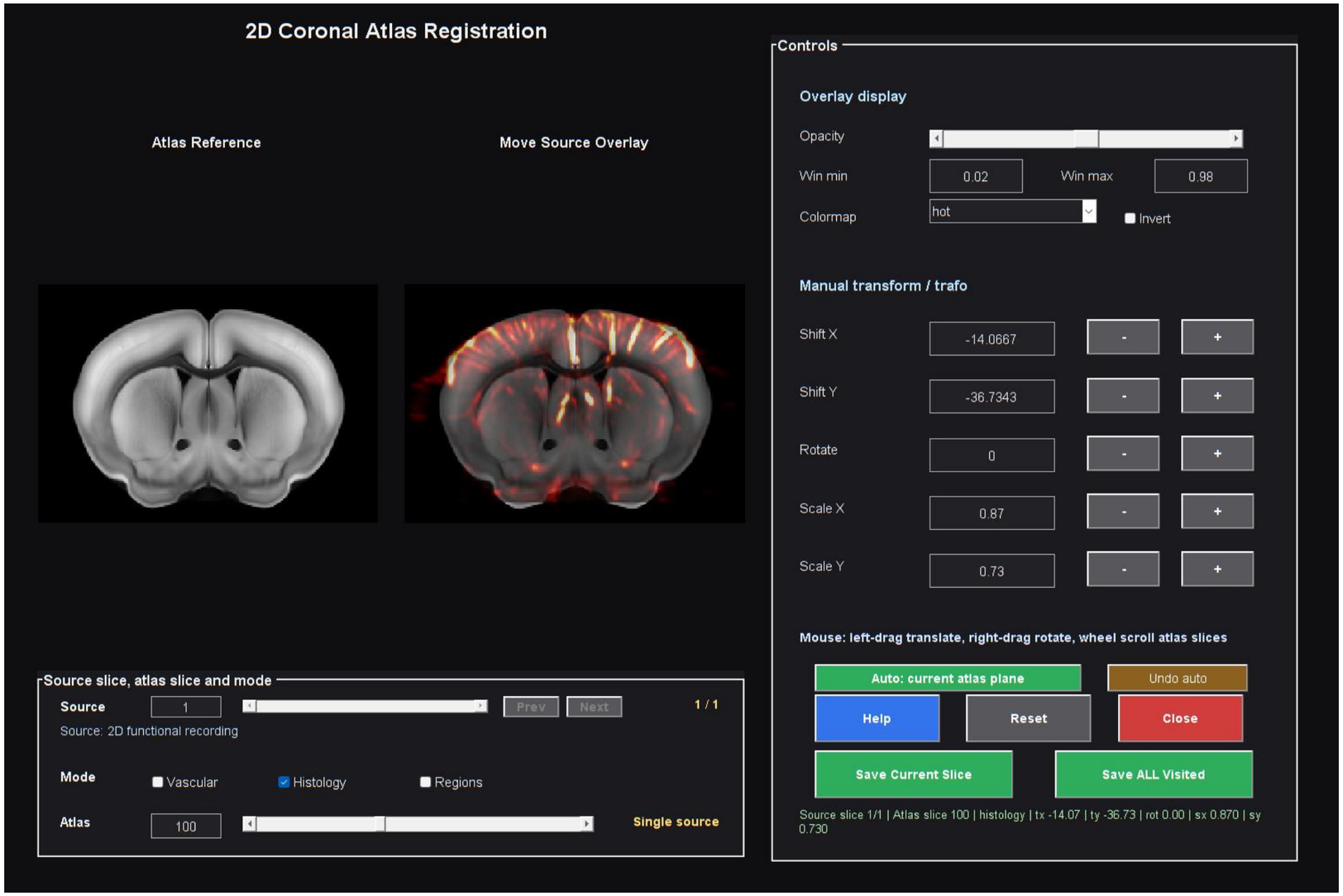
14 Preparar máscaras y registro

Mask Editor

Seleccione objetivo antes de dibujar: anatomía o cerebro y superposición funcional pueden servir a fines distintos. Confirme inclusión y exclusión, inspeccione la vista y guarde los objetos necesarios. Máscara visual y pertenencia de búsqueda de atlas no son intercambiables.

Registrar un plano 2D de origen

Figura 6. Coronal registration controls



1. Abra registro coronal 2D del corte elegido.
2. Confirme orientación y lateralidad con registros de adquisición.
3. Elija plano de atlas correspondiente y ajuste con varias referencias.
4. Inspeccione límites y correspondencia vascular o anatómica en todo el campo.
5. Guarde expresamente. Conserve carpeta Slice fechada, transformación y fondos juntos.
6. Reabra el paquete con **Load atlas** en SCM o Video y revise el resultado.

Para motor repita correspondencias por plano y conserve sesión combinada. Para sonda 3D use registro 3D e inspeccione cortes coronales, sagitales y axiales. Verifique espaciado, permutación y cobertura antes de aceptar. Un corte visualmente plausible no demuestra una transformación correcta de todo el volumen.

Registro guiado al atlas con LightSuite

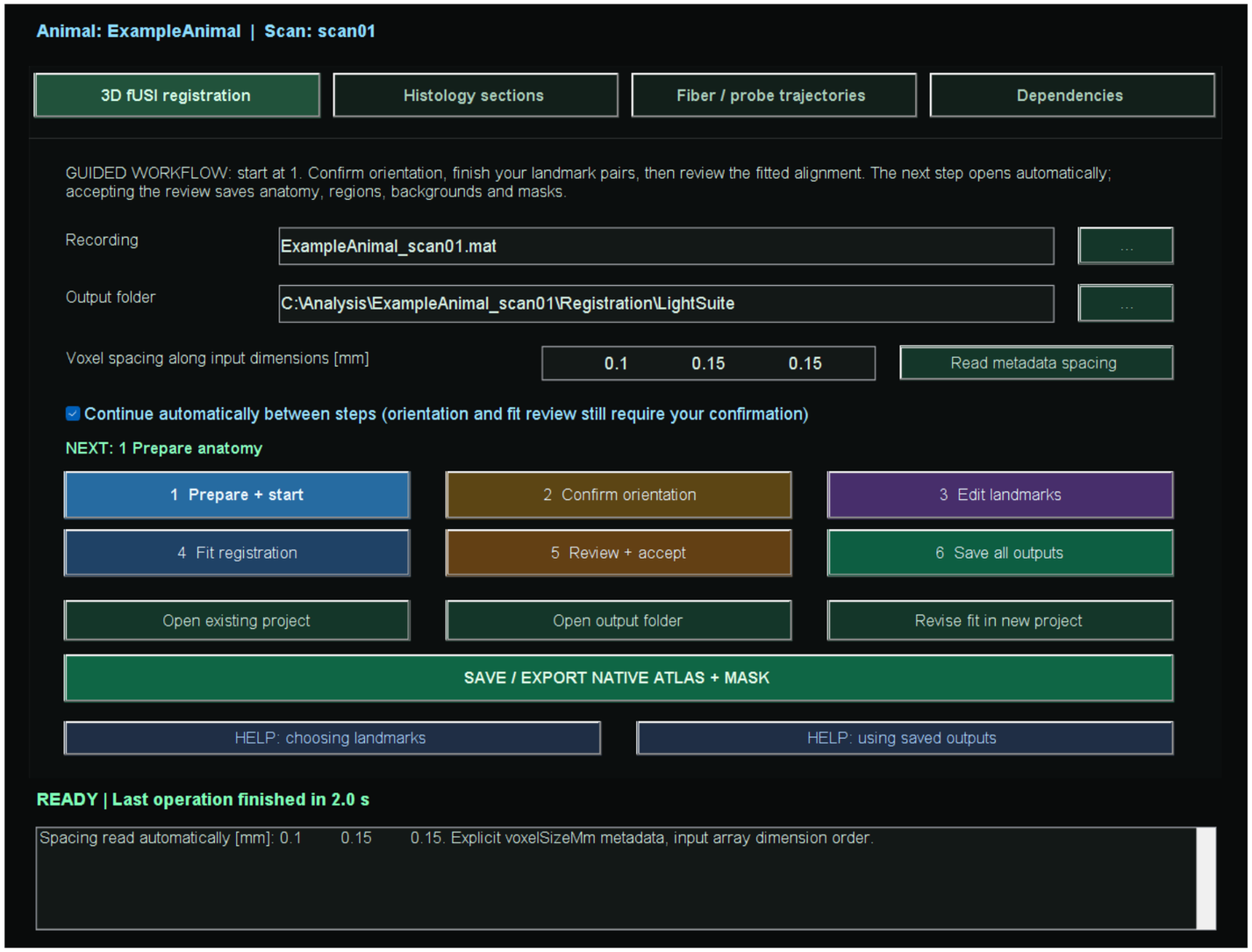
Abre Registration to Atlas > LightSuite (beta) o ejecuta deConfUSIon_LightSuite. Esta vía opcional registra anatomía Doppler volumétrica con una referencia vascular. Comprueba dependencias, animal, escaneo y espaciado medido de vóxeles en milímetros.

Seguir el flujo guiado

Continue automatically between steps está activado por defecto. Tras preparar se abre la confirmación de orientación y después el editor. Save pairs (S) guarda para seguir editando; el botón verde Save + continue to fit termina la edición e inicia el ajuste. Accept + save all outputs transforma la anatomía y exporta el paquete. Desactiva la continuación automática para pasos individuales.

1. 1 Prepare + start: crea anatomía mediana de la grabación Doppler actual con su geometría original. No prepares el registro con una película de cambios porcentuales.
2. 2 Confirm orientation: compara muestra y atlas vascular; confirma AP, DV, ML y lateralidad. Cerrar deja el paso sin confirmar.
3. 3 Edit landmarks: distribuye correspondencias fiables por el volumen adquirido; completa o cancela cada par pendiente antes de guardar.
4. 4 Fit registration: ajuste afín y B-spline con progreso por etapa e iteración. Valores fUS predeterminados: rejilla B-spline de 1,6 mm y peso de puntos 0,1.
5. 5 Review + accept: compara vasos, límites y cobertura en varios cortes coronales, horizontales y sagitales. Rechazar o cerrar no exporta.
6. 6 Save all outputs: aceptar guarda automáticamente anatomía transformada, etiquetas nativas, fondos vasculares/histológicos disponibles y máscaras editables. SAVED indica la carpeta de salida.

Espacio guiado de LightSuite



Interfaz real con identificadores de ejemplo anonimizados. Los botones numerados coloreados ejecutan análisis y el paso actual está resaltado. Verde guarda resultados; azul Help abre instrucciones. Es un ejemplo de interfaz, no un registro aceptado.

Elegir y editar puntos fiables

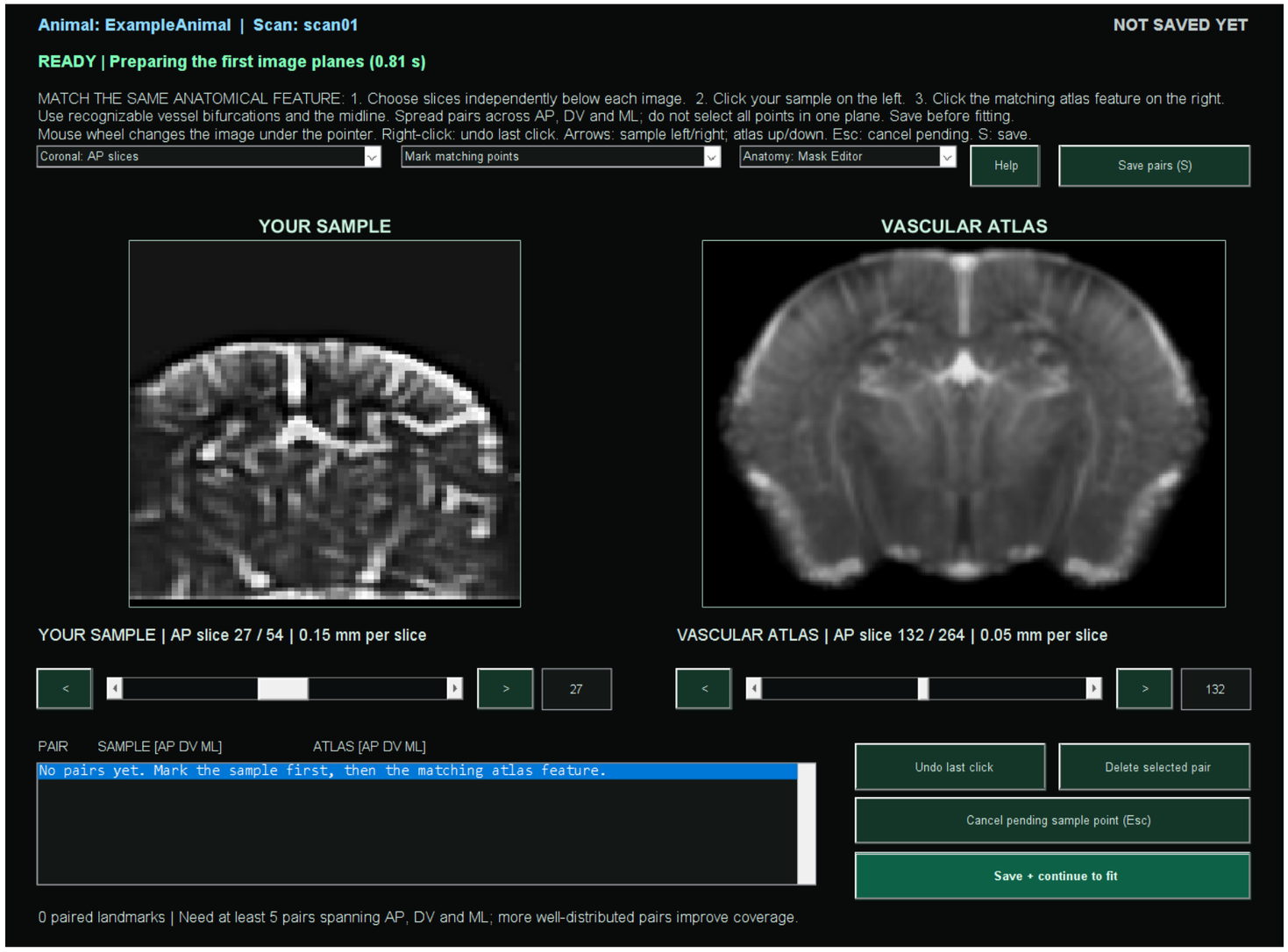
Prioriza bifurcaciones y uniones vasculares distintivas reconocibles en muestra y atlas vascular. Pueden ayudar línea media, límites ventriculares y contornos cerebrales claros. Comprueba estructuras en varias vistas y distribuye pares por AP, DV, ML y ambos hemisferios adquiridos. No fuerces correspondencias fuera de la cobertura.

El artículo informa una mediana de 219 puntos del usuario por ratón, no un umbral obligatorio. Cinco pares no coplanares son solo el mínimo numérico. Añade correspondencias seguras y distribuidas por rondas; después comprueba estructuras no usadas para ajustar. Ni muchos puntos ni un residuo bajo demuestran exactitud anatómica.

En Mark matching points, clic derecho sobre una imagen deshace el último clic. Al deshacer un punto del atlas, su muestra queda pendiente para corregirlo; otro clic derecho la cancela. Delete selected pair elimina ambos puntos. Zoom y desplazamiento conservan sus controles habituales.

BUSY identifica la operación; READY indica disponibilidad de entrada. UNSAVED CHANGES y PENDING POINT difieren de SAVED con hora. Los mensajes importantes de Command Window muestran etapa en negrita, hora, animal, escaneo y ruta. Editar puntos no recalcula el realce de imagen.

Editor de puntos con estado de guardado y actividad



Editor real de pares con anatomía Doppler adquirida y referencia vascular publicada. Identificadores anónimos; no se afirman correspondencias ni aceptación. La cabecera, el estado guardado, la actividad y Save + continue identifican la tarea actual.

Cargar resultados guardados

En SCM o Video elige Underlay > LOAD ATLAS > LightSuite folder y el proyecto. Normal folder carga registros estándar; Single file sigue disponible. Atlas underlay ofrece Vascular, Histology y Regions si están instalados y exportados, conservando datos funcionales nativos y contexto anatómico.

Conserva juntos LightSuite_Native_Regions.mat y LightSuite_Native_Backgrounds.mat. Regions contiene IDs, nombres y máscaras hemisféricas. LightSuite_Native_Mask.mat aporta anatomía y máscara editable para Mask Editor. anatomy_in_atlas.mat es anatomía transformada para QC, no película funcional. Conserva sesión completa y cadena de transformaciones.

Los proyectos antiguos con solo etiquetas generan una vez los fondos faltantes desde el ajuste guardado y aceptado si proyecto y dependencias están completos, sin reajustar. Un archivo de regiones aislado no recrea imágenes. Histología necesita la plantilla media Allen CCF2020; instala con -IncludeHistology y vuelve a exportar si falta.

Alcance del método e interpretación

Los resultados nativos requieren la rejilla original exacta. Recortar, remuestrear, reorientar u otro escaneo exige registro adecuado. Los proyectos ajustados son de solo lectura; Revise fit in new project cambia puntos conservando el ajuste previo. Las comprobaciones numéricas inversas no sustituyen la revisión anatómica.

El preprint construye anatomía de cada ratón a partir de sesiones repetidas alineadas antes de registrar al atlas. Este espacio prepara una plantilla mediana de la grabación elegida y no reproduce automáticamente esa construcción multisesión. Expresión y trayectorias de implantes requieren histología o fluorescencia adecuada.

Cita y reconocimiento de LightSuite

Agradecemos a Dimokratis Karamanlis y a todos los coautores de LightSuite el marco original, métodos y recursos. Cita su preprint junto con deConfUSIon y los atlas relevantes. Se publicó el 14 de octubre de 2026 y no había sido revisado por pares. Estas capturas de integración no reproducen figuras del artículo.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638.

Brunner et al. (2021). Whole-brain functional ultrasound imaging in awake head-fixed mice. Nature Protocols 16, 3547-3571. doi:10.1038/s41596-021-00548-8. LightSuite resources: Zenodo 21338217 (CC BY 4.0).

LightSuite | LightSuite fUS

15 Inspeccionar secuencias y modelo 3D

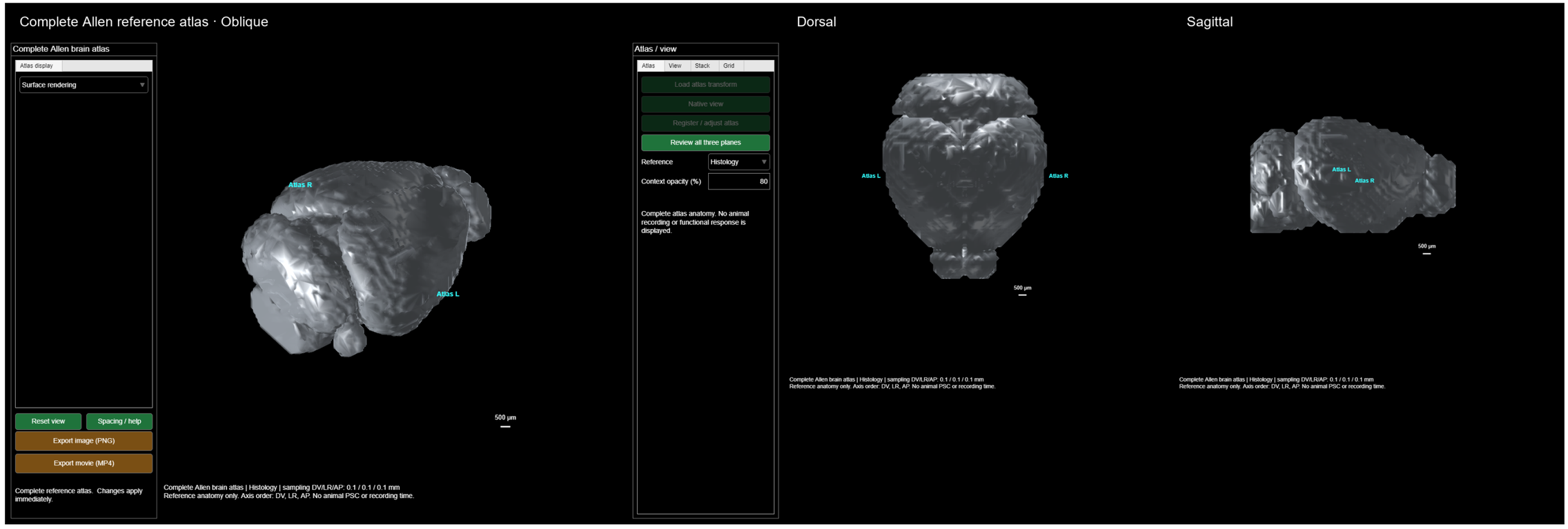
Time-Course Viewer y Video GUI

Time-Course Viewer inspecciona la secuencia activa y trazas ROI. Comience intensidad original con contraste neutro y fotogramas representativos. Video GUI combina vista funcional o PSC con fondo y atlas. Configure deliberadamente tiempo, signo, rango y opacidad.

1. Abra Video desde el resultado deseado y elija un fotograma representativo.
2. Abra **Underlay** para cargar otro fondo o un paquete de atlas correspondiente.
3. Compruebe alineación y coordenadas nativas o de atlas antes de colocar ROI.
4. Use ajustes visuales coherentes entre adquisiciones.
5. Exporte primero una secuencia corta y revísela antes de una larga.

Visualización volumétrica

Figura 9. Vistas del atlas de referencia completo

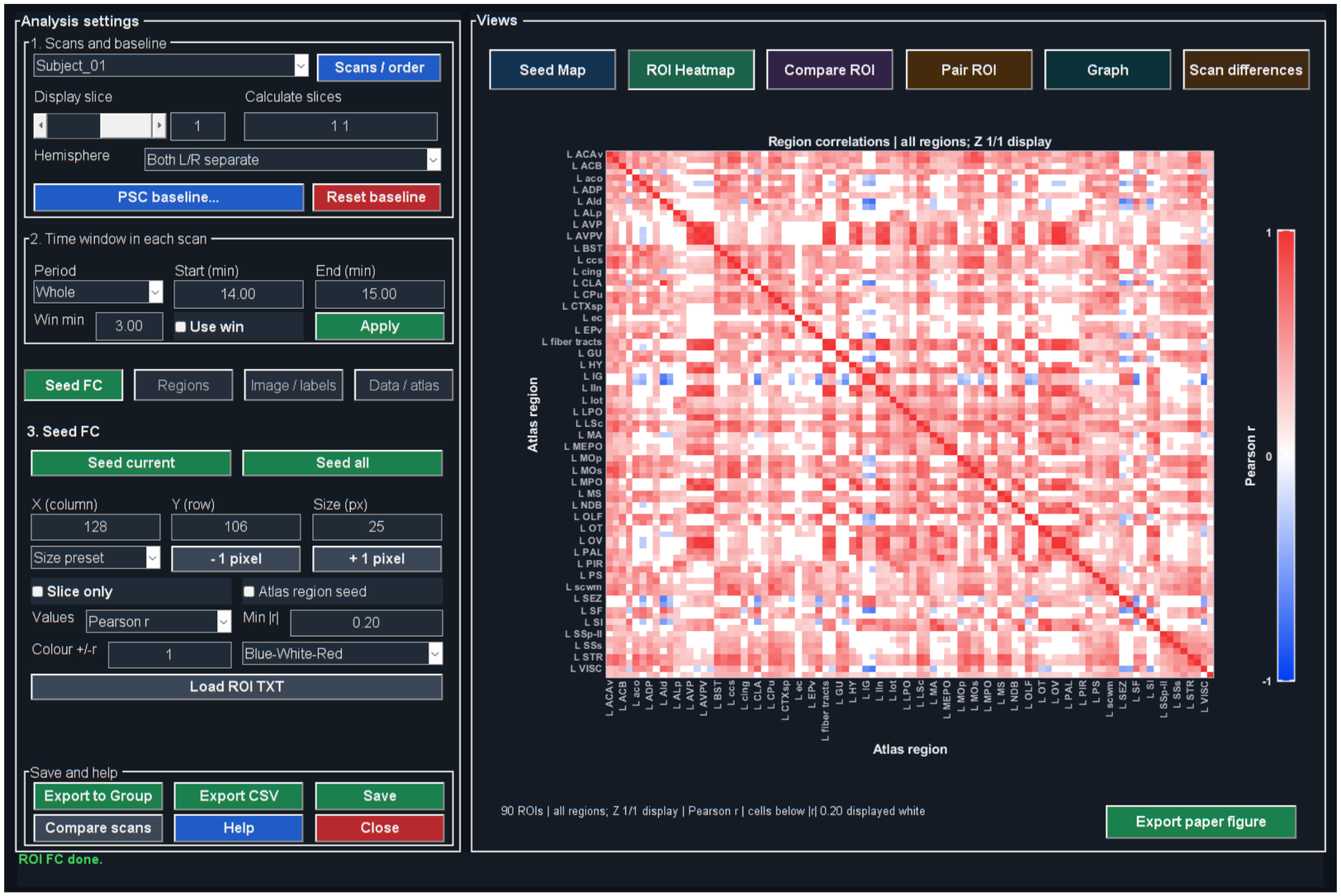


Use el complemento 3D desde Video para volumen del campo adquirido, superficies o pilas coronales. Confirme espaciado y motor adecuado. Desactive PSC para ver anatomía sola; ajuste con cuidado el umbral Doppler para no confundir soporte tenue con tejido ausente. Superficies, separaciones, escalonado y profundidad son presentación.

Estas vistas muestran el atlas de referencia Allen completo desde tres orientaciones. Es anatomía de referencia, no una prueba de cobertura completa en una adquisición. Use la vista de los datos adquiridos para inspeccionar la extensión real del registro. Blender es una herramienta externa opcional de presentación; la caja de herramientas no incluye actualmente un exportador nativo de escenas o mallas de Blender.

16 Calcular conectividad funcional

Figura 10. Region connectivity matrix



1. Abra **Functional Connectivity** con la secuencia procesada deseada.
2. Cargue regiones enteras correspondientes o segmentación compatible. Una imagen histológica coloreada no define pertenencia ROI.
3. Inspeccione alineación, cobertura y recuentos de vóxeles.
4. Elija regiones fusionadas **Parent** para una lista corta, o detalladas cuando se justifique. Agrupación parental y combinación hemisférica son ajustes independientes.
5. Seleccione adquisición, periodo e intervalo local. Verifique TR y duración utilizable.
6. Pulse **ROI current** para recalcular la selección, o la acción correspondiente de todos los periodos.
7. Revise trazas, matriz, regiones ausentes y grafo antes de exportar.

Recalcule después de cambiar etiquetas, periodo, TR o soporte. Una traza válida no constante suele autocorrelacionar a uno; identifique regiones ausentes o constantes. La correlación es asociación y puede cambiar por movimiento, eliminación global, filtros y tarea. Un umbral de grafo no es automáticamente una prueba corregida.

Al comparar adquisiciones confirme periodos dentro de cada una. Para FC grupal use resultados independientes por animal y revise recuentos finitos, correcciones y regiones conservadas.

17 Importar ROI a Group Analysis

1. Abra **Group Analysis** y elija la ruta ROI y temporal.
2. Haga clic en **Add ROI / DATA** y seleccione una representación del conjunto por adquisición y función. No importe mean y allROIs equivalentes como observaciones separadas.
3. Verifique animal, grupo, condición, función y PairID contra registro experimental. Resuelva filas sin asignar.
4. Elija métrica e intervalo e inspeccione vista temporal.
5. Cambie a **Statistics** y seleccione prueba según diseño real y número independiente.
6. Revise recuentos, exclusiones y multiplicidad; exporte tablas y figuras con parámetros.

Elegir métrica y unidad biológica

Una media de intervalo fijo describe uno predefinido. La meseta máxima busca la mayor media de ventanas completas y debe considerarse exploratoria salvo predefinición independiente. Mantenga coherentes anchura y duración entre comparaciones.

Varias ROI del mismo animal no son varios animales independientes. Una prueba pareada necesita identidades verificadas. Use **Test = None** para un ejemplo descriptivo de una adquisición. Interpolar o suavizar la visualización no crea mediciones originales ni tamaño independiente. Conserve MAT basales auxiliares con TXT ROI.

18 Usar Standardized Analysis

1. Abra **Standardized Analysis** en Studio y elija un ajuste correspondiente a adquisición y estado.
2. Revise pasos marcados, orden y parámetros. Pulse una fila para editar valores; use Run para incluir o excluir.
3. Configure ventanas, reducción y cortes para la adquisición real.
4. Ejecute y complete revisiones interactivas. Algunos pasos esperan a cerrar un visor.
5. Revise QC y salidas finales y guarde ajustes reales antes de más animales.

Los ajustes son puntos de partida editables. El ajuste despierto 3D E solicita eliminación automatizada de PC1 y gran reducción por bloques, nsub de 50. Inspeccione decisiones y efecto temporal antes de usarlo. Su nombre no establece idoneidad experimental.

Un protocolo ROI fijo debe contener coordenadas, dimensiones y ventanas elegidas independientemente y correspondientes a la malla actual. Cambiar una etiqueta no transforma coordenadas. Valídelo en una adquisición conocida antes de repetir.

19 Guardar, exportar y reproducir

Conserve adquisición y eventos originales, derivados, parámetros, TR y origen temporal, máscaras, paquete de registro y definiciones ROI. Mantenga juntos notas, auditoría y MAT basales auxiliares. Copie carpetas completas al compartir paquetes o sesiones.

Los guardados grandes pueden escribir y verificar después de calcular. Revise ruta final y mensaje. Escribir en red puede tardar más que localmente. Mantenga espacio para temporales y completos y reabra un resultado antes de descartar la copia de trabajo original.

Lista de revisión final

1. Conjunto activo y procedencia original correctos.
2. Tiempos, TR, ventanas y geometría documentados.
3. Decisiones QC y de componentes o filtros respaldadas.
4. Línea base, máscara, registro y soporte ROI corresponden al criterio final.
5. Número independiente, emparejamiento y prueba corresponden al diseño.
6. Otra persona puede reabrir archivos, notas y auxiliares.

20 Resolver problemas comunes

Tabla 5. 20 Resolver problemas comunes

Síntoma	Primeras comprobaciones
La carga tarda minutos	Fase actual, caudal de red, caché y tamaño expandido
La interfaz cambió después de actualizar	Cerrar y reabrir; comprobar la herramienta activa con `which` y eliminar rutas de copias competidoras
La secuencia original parece plana tras procesar	Matriz activa, límites visuales, restauración de media y eliminación excesiva
La máscara pintada parece ignorada	Soporte naranja/cian, lado, cortes, rectángulo, atlas y tamaño
Whole atlas region no disponible	Cargar etiquetas enteras guardadas con nombres y elegir región
No cabe ningún candidato	Intersecciones de pintura y cobertura, tamaño ROI, muestras e intervalo
FC tiene regiones ausentes	Alineación, cobertura, ventana y trazas de varianza cero
Demasiadas observaciones grupales	Duplicados de conjuntos o ROI contadas como animales
El flujo parece pausado	Ventana interactiva, guardado y verificación y último estado

Al informar de problemas registre ruta activa, archivo, dimensiones, TR, acción exacta y error MATLAB completo. Una captura sirve junto con esos detalles. Reproduzca sobre original conservado antes de cambiar varias opciones.

21 Términos esenciales y lecturas

Tabla 6. 21 Términos esenciales y lecturas

Término	Significado
fUSI	Imagen funcional ultrasónica de fluctuaciones relacionadas con sangre
TR	Intervalo entre fotogramas o volúmenes analizados
QC	Control de calidad y detección de artefactos
PSC	Cambio porcentual respecto a línea base elegida
SCM	Mapa de cambio de señal y su visor
ROI	Región de interés de pertenencia espacial definida
PCA	Análisis de componentes principales de patrones de varianza
ICA	Análisis de componentes independientes
FC	Conectividad funcional, aquí principalmente correlación temporal
SEM	Error estándar de media entre observaciones independientes incluidas
FDR	Corrección de tasa de descubrimientos falsos en la familia especificada

Para definiciones matemáticas, todas las salidas QC, controles detallados y referencia completa de scripts y funciones, abra el **deConfUSIon Manual de usuario y análisis** incluido junto a esta guía. Contiene también literatura y límites de interpretación. Una referencia fundacional es Macé et al., *Functional ultrasound imaging of the brain*, Nature Methods, 2011, DOI 10.1038/nmeth.1641.

Agradecimientos

deConfUSIon está desarrollado por Soner Caner Cagun, MPI for Biological Cybernetics. ChatGPT/Codex ayudó con redacción, organización, anotaciones de figuras y resolución de problemas; el desarrollador sigue siendo responsable de revisar software e interpretación científica.

Agradecimientos y responsabilidad

Agradecemos a Dimokratis Karamanlis y a todos los coautores de LightSuite el marco original, métodos y recursos. Cita su preprint junto con deConfUSIon y los atlas relevantes. Se publicó el 14 de octubre de 2026 y no había sido revisado por pares. Estas capturas de integración no reproducen figuras del artículo.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638. https://doi.org/10.64898/2026.10.13.757638

ConfUSIus provides a complementary Python-based approach to fUSI analysis. deConfUSIon emphasizes a connected MATLAB GUI workflow for researchers who do not write code. Thanks are due to ConfUSIus developers Samuel Le Meur-Diebolt and Felipe Cybis Pereira, and José María Martínez de Paz from Émilie Macé's laboratory, for discussions. The projects are independently developed.

Software de investigación en fase beta. No se garantiza la corrección de un análisis concreto; no se asume responsabilidad por análisis de datos incorrectos en la medida permitida por la ley. La responsabilidad legal obligatoria no se ve afectada.